

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(X-ELS-APIKey, ISSN 0144-8617)로 최근 게재분 500건을 페이징 조회하고, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, term=Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt], reldate=730)로 리뷰 논문을 배제한 2,417건의 후보 중 저장소 기준 처리 목록(state/seen_articles.json)에 없는 신규 논문을 선별하였음. 목표 20편 대비 25편을 확보함 (Elsevier API 방식 성공: Scopus Search/Abstract Retrieval API 사용, ScienceDirect 구 endpoint(scidir)는 HTTP 410, metadata/article 및 FULL view는 401 권한 오류로 이용 불가하여 PubMed EFetch로 초록 본문을 보완 수집함).

리포트 생성 일시: 2026-08-02 21:59 UTC (UTC)

신규 연구논문 수: 25편 (Carbohydrate Polymers, Volume 377, 2026-04-01자 게재분 중심)

한글 폰트: NanumGothic 사용 확인됨 (apt fonts-nanum 패키지)

Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 분석 리포트

(ISSN 0144-8617)

1. 개요

본 회차에서는 자격 기준(리뷰 논문 제외, 미생물 중심 논문 배제, 최근 2년 이내 게재분)을 만족하는 신규 연구논문 25편을 확보하였다. 수집 과정에서 Scopus Search API로 조회한 최신 페이지(500건)에는 리뷰·정정문(Erratum)이 다수 섞여 있었고, 자격 기준을 만족하는 Article 유형은 상대적으로 적었다. 이에 PubMed E-utilities를 통해 저장소가 아직 다루지 않은 2026년 4월 1일자(Volume 377) 논문 목록을 확인하였으며, 해당 호에서 리뷰·정정문을 제외한 논문 25편 전체가 자격 기준을 만족하여 이번 회차 분석 대상으로 선정되었다.

2. 전체 동향 분석

2.1 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 수집 논문군에서는 크게 세 갈래의 흐름이 두드러진다. 첫째, 나노셀룰로오스(CNF/CNC/MCC) 기반 다기능 소재가 에너지(대기 중 수분 포집, 습식 발전), 센서(웨어러블 동작 모니터링, 극저온 환경 대응), 접착제(땀 저항성 생체접착) 등 비식품·비의료 응용으로 빠르게 확장되고 있다. 둘째, 키토산·덱스트란·히알루론산·펙틴 등을 기반으로 한 다기능 하이드로겔이 당뇨병성 상처, 자궁내막 손상, 골재생, 백신 전달 등 바이오메디컬 영역에서 자극반응성(pH, 포도당, 열)과 복합 치료 기전을 결합하는 방향으로 발전하고 있다. 셋째, 전통 약용식물·곡물 유래 펙틴 및 다당류의 구조 규명과 함께 장내미생물-대사촉매 매개로 한 건강기능성(항산화, 항염, 간·췌장 보호, 항암) 연구가 여전히 큰 비중을 차지한다. 그 외 지속가능성을 강조하는 친환경 공정(과산화수소 단일 반응조 산화, CO₂ 보조 용해, 폐자원·화합 폐기물 활용)이 다수 논문에서 공통적으로 강조되었다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

- 구조 규명: FTIR, 1D/2D NMR(¹H, ¹³C, NOESY 등), MALDI-TOF-MS를 병용하여 치환 패턴·분지 구조·메틸에스터화도(DE)를 규명
- 형태·미세구조: SEM을 통한 다공 구조 및 표면 형태 관찰
- 분자량/치환도: GPC/SEC 기반 분자량 분포, 치환도(DS)·메틸에스터화도 정량
- 물성 평가: 유변학적 점탄성 측정, 기계적 물성(인장·압축강도, 접착강도), 팽윤율·흡수률·이온교환능
- 기능성 평가: DPPH/ABTS 항산화능, 세포독성·생체적합성 시험, in vitro/in vivo 동물모델(마우스·랫드) 평가
- 특수 응용 평가: 광열전환효율, 접착강도, 발전 성능(전압/전류), 센서 감도, 방출 거동(약물/방향 성분 서방출 프로파일)

2.3 논문 구조·포맷의 공통 패턴

대부분의 논문이 '천연 고분자 추출/합성 → 구조 규명(FTIR·NMR·MS) → 물성 평가(유변학·기계적 물성) → 기능성/응용 성능 평가(생물학적 또는 물리적 응용) → 작용 기전 규명'의 5단계 흐름을 공통적으로 따른다. 특히 다기능성(multi-functional)을 제목에서부터 강조하는 경향이 뚜렷하며, 하나의 소재가 복수의 치료/응용 기전(예: 항균+항염+조직재생, 또는 흡수+센서+발전)을 동시에 구현했다는 서술 구조가 반복적으로 나타난다.

2.4 전체 공통점

천연 탄수화물 고분자(셀룰로오스, 키토산, 펙틴, 덱스트란, 히알루론산, 전분 등)를 지속가능한 원료로 활용하면서, 여기에 스마트 반응성(자극 응답성)과 다기능성을 부여하여 바이오메디컬과 환경·에너지라는 두 축의 응용처로 발전시키는 것이 공통된 방향으로 확인된다. 아울러 다당류의 건강기능 연구에서는 장내미생물-대사축 매개 기전 규명이 표준적인 검증 절차로 자리잡았다.

3. 집중 분석 섹션

다음은 paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문을 주제별로 재분류하여 상세히 다룬 것이다. 이번 회차에는 okara, paper(제지), paper coating, soybean protein isolate 키워드와 직접 매칭되는 논문은 확인되지 않았으며, cellulose·hydrogel·pectin·biomass 키워드에 해당하는 논문만 아래에 정리한다. 각 논문의 제목은 원문 영어 그대로 표기하고, 설명은 모두 한국어로 새로 작성하였다(영문 초록의 발췌·복사 없음).

3.1 셀룰로오스 / 나노셀룰로오스

3D-printed hierarchical cellulose aerogels for integrated atmospheric water sorption, moisture management and motion monitoring in footwear.

개질 카르복시메틸셀룰로오스(M-CMC), 셀룰로오스 나노섬유(CNF), 탄소나노튜브(CNT)를 포함한 바이오매스 기반 잉크를 3D 프린팅하여 계층구조 에어로겔을 신발 안창에 적용하고, 땀으로 인한 습기를 흡착·관리하면서 동시에 동작 모니터링 센서로도 기능하도록 설계했다.

Green single-pot oxidative systems for carboxylated nanocellulose production from rose-stem floriculture waste.

장미 줄기(화훼 폐기물)에서 과산화수소를 이용한 단일 반응조 산화 공정으로 탈리그닌과 카르복실화를 동시에 진행하여, 다단계 전처리나 유해 화학물질 없이 고성능 카르복실화 셀룰로오스 나노섬유(CNF)를 제조하는 친환경 공정을 제시했다.

Macroporous chitosan-cellulose composite foam for sustainable solar-driven atmospheric water harvesting.

셀룰로오스를 골격으로, 4차화 키토산을 기공 확장제로 사용한 순수 천연 유래 다공성 복합 폼(LiCl 담지)을 제작하여 석유계 고분자를 대체하는 태양광 구동 대기 중 수분 포집 소재로서 최대 4.73 g/g의 흡습 성능을 달성했다.

Sustainable MXene-based wearable sensor reinforced with microcrystalline cellulose for human motion monitoring in subzero environments with integrated machine learning.

페타월에서 추출한 미세결정셀룰로오스(MCC)와 구아검, 글리세롤, MXene을 결합한 하이드로겔 센서를 개발하여 영하 환경에서도 기계적·신호 안정성을 유지하는 웨어러블 인체 동작 모니터링 센서를 머신러닝 기반 신호분석과 함께 구현했다.

Bioinspired nanocellulose-based ultrathin hydrogel bioadhesives with sweat-resistant properties.

홍합의 공유-물리적 접착 전략과 거미줄의 계면 수분 포집 원리에서 착안하여, 폴리아크릴산/NHS/셀룰로오스 나노결정(CNC)으로 구성된 초박형(250 μm) 하이드로겔 접착 테이프를 제작해 땀이 있는 환경에서도 128 kPa의 접착강도를 유지함을 보였다.

The application of MALDI-TOF-MS and NMR in the investigation of chain structural differences of hydroxypropyl cellulose synthesized via different methods.

균일계 및 불균일계 합성법으로 치환도 3.0의 하이드록시프로필셀룰로오스(HPC)를 제조하고, MALDI-TOF-MS와 NMR을 결합해 두 합성 경로에 따른 치환 패턴 차이를 규명함으로써 구조-물성 관계에 대한 새로운 통찰을 제공했다.

Self-sustaining humidity gradient in nanocellulose moist-electric transparent generator via hydrophilic-hydrophobic Janus interfaces.

이중 가교 전략으로 안정적인 셀룰로오스 필름을 제작하고 계면 탄산칼슘화를 통해 친수/소수 야누스 계면을 형성, 자발적인 습도 구배를 유지시켜 투명 습식 발전 소자로 활용할 수 있음을 보였다.

3.2 하이드로겔 (비셀룰로오스 기반)

Injectable dynamic hydrogel formed with oxidized dextran and lysozyme for endometrial repair.

산화 덱스트란과 라이소자임을 자가 가교시켜 주사 가능한 동적 하이드로겔을 개발했으며, 항균·항염 활성과 대식세포의 M1→M2 극성 전환 유도를 통해 자궁내막 손상 동물모델에서 콜라겐 과다침착 억제와 혈관신생 촉진 효과를 입증했다.

Self-healing quaternized chitosan-phenylboronic hydrogel with ceria nanozymes and stem-cell exosomes simultaneously eradicates MRSA biofilm and regenerates diabetic wounds.

4차화 키토산-페닐보론산에 세리아 나노자임과 줄기세포 유래 엑소솜을 결합한 자가치유 하이드로겔을 개발하여, MRSA 바이오필름 박멸과 활성산소 제거, 조직재생을 동시에 달성하는 당뇨병성 상처 치료 효과를 확인했다.

Strong and tough liquid crystal hydrogels from chitin whiskers with multiscale dynamic bonds guide osteogenic differentiation.

키틴 위스커의 액정 특성과 폴리비닐알코올을 이중 물리적 가교로 결합한 액정 하이드로겔을 제작하여, 골유사조직의 응력 이완 거동을 모사하고 YAP 매개 기계전달 신호를 통해 골형성 분화를 촉진함을 확인했다.

Synergistic promotion of diabetic wound healing by glucose-responsive functional chitosan-based composite nanohydrogels.

붕산에스터로 가교한 키토산/PVA 나노하이드로겔에 글루코스산화효소와 ZnS/Arg@MOF-818 나노입자를 탑재하여, 포도당 고갈·광열·NO/H₂S 가스치료를 결합한 다중 병용요법으로 당뇨병성 상처 치유를 촉진했다.

3.3 펙틴

Polysaccharide lyase family 3 subfamily 2 is specific for highly methyl-esterified homogalacturonan characterized for two *Aspergillus nidulans* lyases.

Aspergillus nidulans 유래 다당류 리아제 2종(PL3_2 계열)을 정제하여 기질 특이성을 분석한 결과, 기존에 펙테이트 리아제로 분류되던 이 효소들이 실제로는 고메틸에스터화 호모갈락투로난(펙틴)에 특이적으로 작용하는 펙틴 리아제임을 생화학적으로 규명했다.

Pectin from *Phyllanthus emblica* L.: Structure elucidation and synergistic in vitro anti-stomach adenocarcinoma effects with 5-fluorouracil.

인도구스베리(*Phyllanthus emblica*) 과실에서 균질 펙틴 분획 PEP-3를 정제하고 구조를 규명한 뒤, 머신러닝 기반 표적 스크리닝으로 HSP90을 핵심 표적으로 확인하고 5-플루오로우라실과 병용 시 위암세포에서 상승적 세포사멸 효과를 나타냄을 입증했다.

Structure characterization, antioxidant and β -cell protective effects of the glutaredoxin 2/glutathione system and glutathione metabolism-related *Lonicerae Japonicae* Caulis pectin.

인동덩굴 줄기(*Lonicerae Japonicae* Caulis)에서 저메틸에스터화 호모갈락투로난형 펙틴(WLJCP-A-b)을 분리·정제하여 구조를 규명하고, 이 펙틴이 글루타레독신2/글루타티온 경로를 활성화해 산화스트레스로부터 췌장 베타세포를 보호하는 효과를 확인했다.

Nanoencapsulation of coffee aroma in alginate-pectin beads: Characterization, molecular mechanisms, and EEG response.

알지네이트-펙틴 비드에 커피 향 성분을 나노캡슐화하여 초기 방출을 60% 저감시켰고(14시간 시점 88%→38%), 뇌파(EEG) 측정을 통해 캡슐화된 향 성분 흡입이 감마파 활성을 높여 인지기능 개선 및 신경보호 효과를 유도함을 규명했다.

3.4 바이오매스 활용

아래 논문은 3.1절에서 이미 다룬 셀룰로오스 관련 논문 중 화훼 폐기물, 폐타월 등 바이오매스/폐자원을 원료로 명시적으로 활용한 사례로, biomass 키워드에도 해당한다.

3D-printed hierarchical cellulose aerogels for integrated atmospheric water sorption, moisture management and motion monitoring in footwear.

개질 카르복시메틸셀룰로오스(M-CMC), 셀룰로오스 나노섬유(CNF), 탄소나노튜브(CNT)를 포함한 바이오매스 기반 잉크를 3D 프린팅하여 계층구조 에어로겔을 신발 안창에 적용하고, 땀으로 인한 습기를 흡착·관리하면서 동시에 동작 모니터링 센서로도 기능하도록 설계했다.

Green single-pot oxidative systems for carboxylated nanocellulose production from rose-stem floriculture waste.

장미 줄기(화훼 폐기물)에서 과산화수소를 이용한 단일 반응조 산화 공정으로 탈리그닌과 카르복실화를 동시에 진행하여, 다단계 전처리나 유해 화학물질 없이 고성능 카르복실화 셀룰로오스 나노섬유(CNF)를 제조하는 친환경 공정을 제시했다.

Macroporous chitosan-cellulose composite foam for sustainable solar-driven atmospheric water harvesting.

셀룰로오스를 골격으로, 4차화 키토산을 기공 확장제로 사용한 순수 천연 유래 다공성 복합 폼(LiCl 담지)을 제작하여 석유계 고분자를 대체하는 태양광 구동 대기 중 수분 포집 소재로서 최대 4.73 g/g의 흡습 성능을 달성했다.

4. 기타 신규 논문 요약 (집중 분석 키워드 미해당)

A novel strategy for preparing pullulan electrospun short nanofiber aerogel-templated oleogels with regulatability, compressibility and multi-functionality via rapid oil adsorption.

풀루란을 전기방사하여 짧은 나노섬유를 제조한 뒤 이를 균질화해 압축성과 형태 조절이 가능한 에어로겔 템플릿을 만들고, 이 템플릿에 오일을 급속 흡착(약 100초 이내)시켜 최대 69.05 g/g의 흡유능을 갖는 올레오겔을 구현했다. 나노섬유 직경 조절을 통해 압축강도·회복률·방출 거동을 조절할 수 있음을 100회 압축 피로시험으로 확인했다.

Anti-dyspeptic effects and comparative structural analysis of polysaccharides from hulled and hullless barley-based Hordei Fructus Germinatus.

껍질 유무가 다른 보리로 만든 초제액(볶은 발아보리)에서 다당류 pLBP와 pDBP를 분리해 단당류 조성 and 분지 구조 차이를 규명하고, 기능성 소화불량 마우스 모델에서 위장관 운동 촉진 및 소화액 분비 증가 효과가 분지 구조(특히 아라비노푸라노스 분지 패턴)와 연관됨을 밝혔다.

A dual-functional konjac glucomannan-based packaging system constructed from supramolecular co-assembly emulsion crosslinked natural pigment for monitoring and preservation.

젤라틴-카페인 접합체로 안정화한 타임 오일 피커링 에멀션과 자색고구마 안토시아닌을 곤약글루코만난(KGM) 매트릭스에 결합시켜, 실시간 신선도 모니터링과 항산화·항균(황색포도상구균 93.6%, 대장균 89.7% 억제) 기능을 동시에 갖춘 지능형 포장 필름을 제작했다.

Structural elucidation of active arabinogalactans from Alisma plantago-aquatica and its protection against acetaminophen-induced acute liver injury.

택사(Alisma) 뿌리줄기에서 4종의 신규 아라비노갈락탄(ARP70 계열)을 분리해 구조를 규명하고, 아세트아미노펜 유발 급성 간손상 마우스 모델에서 항산화 효소 증가, 장내 유익균 증가, 담즙산 대사 개선을 통한 간 보호 효과를 입증했다.

Development of a chitosan-based acid-responsive mucoadhesive mRNA vaccine for eliciting mucosal and systemic immunity.

4차화 키토산, 저분자량 폴리에틸렌이민, 알데히드화 PEG로 구성된 쉬프염기 고분자 기반의 산 반응성 점막부착 mRNA 백신을 설계하여, 비강 점막에 최대 6일간 부착하며 지속적으로 자극을 가해 강력한 점막 및 전신 면역반응을 유도함을 확인했다.

Coupling of opposite thermoresponsive mechanisms induced by host-guest complexation and LCST phase transition in formulations of modified hyaluronan and β -cyclodextrin copolymer.

히알루론산에 폴리(에틸렌옥사이드-코-프로필렌옥사이드)와 아다만테인을 이중 그래프팅하여, 서로 반대되는 두 열반응 메커니즘(LCST 상전이와 호스트-게스트 결합)을 하나의 고분자에 결합시켜 넓은 온도범위에서 점탄성을 유지하는 신규 제형을 개발했다.

Nitric oxide-releasing dextran surface with enhanced albumin affinity mitigates infection and foreign body reaction.

산화질소(NO) 공여체를 폴리디메틸실록산에 결합하고 블루덱스트란으로 표면개질하여, 알부민 선택적 흡착을 통한 혈액적합성 향상과 NO 방출을 통한 항균·항혈전 효과를 동시에 구현한 의료기기 표면 코팅 기술을 개발했다.

Design and synthesis of novel fucosylated chondroitin sulfate derivatives as intrinsic FXase inhibitors and evaluation of their antithrombotic activities.

클릭화학을 이용해 16종의 후코실화 콘드로이친설페이트(FuCS) 유도체를 합성하고 구조·활성 관계를 분석한 결과, 일부 유도체가 내인성 FXase만을 선택적으로 억제하며 빠른 발현과 지속적인 항혈전 효과를 나타냄을 확인했다.

Sustainable fabrication and structure-property evaluation of chitosan-based functional membranes prepared via a CO₂-assisted process.

산·유기용매 없이 이산화탄소를 이용한 친환경 용해 공정으로 키토산 박막을 제조하여, 분자량과 글리세롤 첨가에 따른 흡습성·기계적 물성·이온교환능 변화를 FTIR 분석과 함께 체계적으로 평가했다.

부록: 신규 논문 전체 목록 (제목 / 저자 / 게재일 / DOI)

No	Title	Authors	Cover Date	DOI
1	A novel strategy for preparing pullulan electrospun short nanofiber aerogel-templated oleogels with regulatability, compressibility and multi-functionality via rapid oil adsorption.	Li Jiawen, Zhu Qinyi, Yang Zhichao, Miao YINUO et al.	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2026.124897
2	3D-printed hierarchical cellulose aerogels for integrated atmospheric water sorption, moisture management and motion monitoring in footwear.	Li Shuai, Wang Suxu, Zhao Jun, Sun Yuke et al.	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2026.124896
3	Green single-pot oxidative systems for carboxylated nanocellulose production from rose-stem floriculture waste.	Sriwong Chotiwit, van der Gucht Jasper, Kaschuk Joice	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2026.124893
4	Anti-dyspeptic effects and comparative structural analysis of polysaccharides from hulled and hullless barley-based <i>Hordei Fructus Germinatus</i> .	Wu Zhiqian, Liang Shuxiao, Zhang Xinyu, Ma Mengting et al.	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2026.124892
5	Injectable dynamic hydrogel formed with oxidized dextran and lysozyme for endometrial repair.	Lu Yongping, Yu Yue, Pang Qinjiao, Wang Xiao et al.	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2026.124887
6	A dual-functional konjac glucomannan-based packaging system constructed from supramolecular co-assembly emulsion crosslinked natural pigment for monitoring and preservation.	Wang Xingnan, Li Shiqi, Wang Mengtong, Wang Xuanxi et al.	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2026.124885
7	Self-healing quaternized chitosan-phenylboronic hydrogel with ceria nanozymes and stem-cell exosomes simultaneously eradicates MRSA biofilm and regenerates diabetic wounds.	Xie Fang, Jiang Lai, Lu Yiwen, Li Lili et al.	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.124882
8	Structural elucidation of active arabinogalactans from <i>Alisma plantago-aquatica</i> and its protection against acetaminophen-induced acute liver injury.	Lei Peng, Zhang Qingrui, Zhang Xiaoxiao, Jiang Qibao et al.	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.124881
9	Polysaccharide lyase family 3 subfamily 2 is specific for highly methyl-esterified homogalacturonan characterized for two <i>Aspergillus nidulans</i> lyases.	Zhang Nan, Zwolschen Jan Willem, Peng Mao, van Kralingen Giovanni et al.	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.124880
10	Macroporous chitosan-cellulose composite foam for sustainable solar-driven atmospheric water harvesting.	Chen Ziyue, Zhao Chuanyin, Wang Yihe, Tu Chao et al.	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.124874
11	Sustainable MXene-based wearable sensor reinforced with microcrystalline cellulose for human motion monitoring in subzero environments with integrated machine learning.	Hasan Md Zahid, Luo Lei, Xu Chuanghua, Motaleb K Z M Abdul et al.	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.124872
12	Development of a chitosan-based acid-responsive mucoadhesive mRNA vaccine for eliciting mucosal and systemic immunity.	Zhou Yang, Jiang Ying, Wu Ye, Hong Sheng et al.	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.124871
13	Pectin from <i>Phyllanthus emblica</i> L.: Structure elucidation and synergistic in vitro anti-stomach adenocarcinoma effects with 5-fluorouracil.	Huang Haotian, Chen Jiajie, Cheng Ran, Wang Yihan et al.	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.124870
14	Bioinspired nanocellulose-based ultrathin hydrogel bioadhesives with sweat-resistant properties.	Feng Boshi, Shen Juanli, Zhang Jinlong, Ren Junli et al.	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.124865
15	Structure characterization, antioxidant and β -cell protective effects of the glutaredoxin 2/glutathione system and glutathione metabolism-related <i>Lonicerae Japonicae</i> Caulis pectin.	Qi Xiaodan, Cheng Hao, Sui Huixin, Kang Youxian et al.	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.124864

No	Title	Authors	Cover Date	DOI
16	Coupling of opposite thermoresponsive mechanisms induced by host-guest complexation and LCST phase transition in formulations of modified hyaluronan and β -cyclodextrin copolymer.	Layre Anne-Magali, Karakasyan Carole, Vincent Lena, Merland Theo et al.	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.124862
17	Strong and tough liquid crystal hydrogels from chitin whiskers with multiscale dynamic bonds guide osteogenic differentiation.	Wen Wei, Li Yizhi, Huang Xinxin, Xia Haiyang et al.	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.124861
18	Nanoencapsulation of coffee aroma in alginate-pectin beads: Characterization, molecular mechanisms, and EEG response.	Ongtanasup Tassanee, Manaspon Chawan, Suwannakul Nattawan, Eawsakul Komgrit	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.124860
19	Nitric oxide-releasing dextran surface with enhanced albumin affinity mitigates infection and foreign body reaction.	Wu Yi, Sapkota Aasma, Wilson Sarah N, Thompson Stephen G et al.	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.124855
20	Competing effects of starch degradation and phenolic-starch complexation during extrusion: temperature-dependent modulation of starch digestibility.	Wang Ruibin, Brennan Charles Stephen, Li Huijing, Guo Boli et al.	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.124853
21	Design and synthesis of novel fucosylated chondroitin sulfate derivatives as intrinsic FXase inhibitors and evaluation of their antithrombotic activities.	Xu Dongliang, Gong Xi, Lin Lisha, Dong Hang et al.	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.124839
22	Synergistic promotion of diabetic wound healing by glucose-responsive functional chitosan-based composite nanohydrogels.	Yang Runze, Sun Jiale, Peng Guanglan, Wu Mingcai et al.	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.124835
23	Sustainable fabrication and structure-property evaluation of chitosan-based functional membranes prepared via a CO ₂ -assisted process.	Staszczuk Karol, Mania Szymon, Tylingo Robert	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2026.124888
24	The application of MALDI-TOF-MS and NMR in the investigation of chain structural differences of hydroxypropyl cellulose synthesized via different methods.	Tang Xiaoyin, Deng Mingyu, Luo Xiaohu, Ye Yingqing et al.	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.124878
25	Self-sustaining humidity gradient in nanocellulose moist-electric transparent generator via hydrophilic-hydrophobic Janus interfaces.	Huang Houkai, Li Wenjing, Wei Juncheng, Wu Yiqiang et al.	2026-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.124877